

A Packing of 89 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 89 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.416272. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.415120, obtained by deleting 1 of the 90 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 89 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.416272\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 89$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.415120, obtained by deleting 1 of the 90 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 89/88 = 2.427273$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N89.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 218 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

8054240734877012604894247684823918738387947773605151794074454270873141605

510224729749233063158363965328150423849282169865937649146434402708601845

denominator:

33333333332903887867227841736397806016515909870941855645175308495282399

027067851199728061715196866208288441215084816599819150605653619549884354

B Coordinates

89 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N89.txt`.

```
15115146574 -203481937505 190920746897 -20993210936 290885529220 25299345925 -527683572261 237545375080 -429140896196
116636431806 -106670740197 517266330800 -72395710655 313593533126 342596312284 215515559349 -38632311358 100121669663
111143194390 187359503111 -73376167068 -144846338060 -16891470478 409338759159 301367983810 174545829768 -360657448284
192742182974 -234316911903 182313051047 390830814967 -352512327085 -277612368578 -142359909088 -249988702936 204936235194
-24630921649 76412322450 181696604134 326304003961 500817908001 138440103625 314780246943 129438846968 -111996429177
-263876923850 -157550386011 -64640746234 -146554285932 -87462286088 -386362873242 -468856478215 287082517371 24428957498
141564784129 -2748515102 28749549094 205170331592 -162376471329 177215251704 -143506834463 -242219638336 -583596676959
18211055908 554785833939 389943385904 -230391311089 -33276532325 143645599105 -281380008438 -528173117915 1286779739354
-167114377888 44622302606 345468883556 -114820820567 139424821683 206749440477 -273903133817 88840128963 -24752520343
253836373198 110940949449 288492885208 257878393053 127967418654 35453288782 -29506651243 150212241327 -68944242141
453568111825 309076582234 31970249978 -323610073320 -161141639250 -390565290749 75551977211 -160687433364 -60756300773
-327361705002 -301736307975 399802000853 -98448745345 -377683293621 284993528021 -269204794528 -140959231638 -227156698951
-61935074871 427728935103 -138559168380 -245892261031 -103733243469 -270513776655 61540522289 20905330015 559869672491
-392778180590 226211995295 131157987451 221033493190 79176657878 -171037651464 -504215764457 400229075029 14442815211
-531690400693 289407198472 -16952114664 254410973340 335908153957 -402910200252 105392176302 226190697043 244111467790
-322469178135 -332698178743 388556411641 62618962960 -276390765724 38859245615 -24102715725 -425217761543 117085103372
-137527033563 379489590909 546477645764 -294515365551 230838473118 -195883058916 235659318268 -267202525975 -160107628984
-286099446908 332172655351 115755435009 -265748982560 -188626262051 -433771279708 -210223118069 85392469595 -148705025013
-20570531311 -96496235229 -12938858774 236201246549 -230259089556 -205200595958 10180470897 170591432319 318285309259
62791738116 51607086359 -267125045052 -118893566555 198088578903 245520268043 -166056803376 87018172267 272828057137
129668863040 74208169826 33616315584 175366118254 214640199803 202535417015 -55081802152 118804334007 -234896571714
458719086473 -335354928104 -166459940228 543898046299 8153031428 -288820351375 598052804223 -154450541866 261188157402
-666475352862 -126424942837 -414854882552 -272153449374 601711392896 -51028921453 -260223864343 -14349128452 33130732714
-186848753199 -119473443137 -45299718140 -279998209530 719503527287 27081133680 -212387460409 -355414998467 201288302628
97145442178 484283471169 -102738003717 330290725515 99035809420 174147381589 17250257397 -156476414542 191732977332
25326433332 124694803861 -16421833843 432458269641 -22041597438 70989934389 222333628478 243146271104 -428519057808
-96886267401 169686627354 -368968845970 214503987162 166289361657 -335025897749 400872719145 -94330780165 320733062520
-231716178385 -223589650863 118419377347 16208694114 -375904517754 154450590706 -333551531489 64540976285 279882096396
48739222265 -378023837525 250914208394 345210699791 -58174189378 283261694500 -250531527383 -10840515544 186930733273
-94913231807 -54792938435 -147651046018 143245139528 55639065763 -426123886648 -8027048594 21107970749 -325196133144
334979438140 -423822900812 -13472870613 248525175632 -199367371443 -164582435489 -120625508739 -781833518561 -263081678948
-55375079910 44341722456 -194518195932 29054629562 156218300968 -381228982438 -293755635838 -368310419212 -153470317561
114528929593 282585141574 -295981041933 124772209397 309307781574 -70483840492 -130046393172 19153103118 508065616212
98684939469 173591262832 -368793762240 231644509604 267571155615 -393576606168 -120951305859 164541295745 -77454688385
-150800995929 124825081942 -207542909102 -270889142959 -1172259856 -46885956943 -266376234928 -106741069137 221541123103
-236914870804 41739862881 266090349903 109303327728 -583432295241 -239232634412 -230531527383 -10840515544 186930733273
-366639936600 -98982647799 456969564799 323821138203 224048207769 274770948984 -148131227103 -206932438211 118766151255
-114612922410 -96400321115 211596431492 42536974699 99062029622 233814744571 504739692266 -353300228392 161018065709
39323392314 477176320023 301787074674 -446744359623 -418171895234 -158893121549 -213084710072 -306891478405 593585521178
-56170804160 -257153599261 83418471340 -346297128559 -62087385565 130514548572 246719046906 15562340089 -67682184707
234496729390 485124176594 297903737235 -401039373307 -251525782902 -230195914762 -694612654000 1843040648084 -173838512158
275114227908 83513713112 375701126141 -508290581854 128652961351 149199084344 104611955866 29403061162 117880578163
-87153293106 -30679911140 31591326764 -247172703471 -176743649065 -149856291850 -248378960209 306493697742 -156969560755
99878644216 317706807345 -108375632295 392862477966 30767180973 78761165654 288715911346 187509080125 281701751785
-169378714722 -204689233381 -349977952508 1032870701733 71038429496 383351329755 8982035884 -27772299527 -124084568073
-386904022271 -88051967876 256686939798 -104702668364 95067447543 239355447286 -315240425605 170452642913 150894283458
71002947844 -228799316249 536287813397 -132870701733 71038429496 383351329755 -292345256173 155188627469 -78095853224
-111395385442 22326220819 -77247727059 40083573700 -292827526426 -74064353420 151408406621 35546543412 51722033908
-11395385442 22326220819 -77247727059 -68268413338 -512490875666 -130904353796 -339854273712 18840443850 -77172538160
58055108427 -503440975915 -35040385281 -217240489397 185358839035 -287499834811 -94407525881 347389042057 212223756325
-346098401243 288383902104 274659534265 108308435136 -37082528911 97681310577 -97881662364 -32487396890 72458143630
349245429655 -500819240996 -44667050756 197875863427 -343786342874 554667206063 -288554903664 -330036763287 648136198850
288654466486 437667721209 108818210012 261852763436 -262751947523 -406284478878 -230561122080 -270129060080 324186240595
-269438945760 -249313125260 278261493574 -45868192715 52066516912 336919691033 -139920605334 376155513512 -126046549653
61675230417 97700132549 -248218447317 259869481018 3931030678 144138394045 558442903069 -32026006192 56165884607
-381069207717 -172874522020 -323482985828 219325840376 -63940163898 -229469920380 -200517570767 105160064243 68910995840
-189695366597 -45749306637 232176504465 122640247190 -394533174037 62989967347 64349861995 495746023034 445418649807
334893076468 47699778833 -84445585410 -217674985764 -215217173656 -33082213171 273113048040 477456377928 144255334357
-137101520921 32721458586 -133075686561 18134297512 -17168620606 -480103203436 -297582162511 268762352588 -173215681117
295242367406 -107161706606 324228249779 -66431922496 412568065893 178342412352 105744494949 4986310114 335011694308
-21951201390 196398673247 -231328146296 4112661086 -451072689732 95158852802 -266609494848 164659404849 -156744903838
-173984216815 -227851306520 218401806063 189575983320 229713951689 394035059159 -187942276136 -209802859141 -71747451340
624847968509 -67455918229 218565258524 389590038452 -12563192891 -158549281604 -244553471548 342090009898 220339004895
283598052483 -165759743604 87287477819 160301752285 237896711906 -225593853608 46981546851 436198034629 166969259206
947137633 439300806283 -410903658774 -483075912770 -18505948453 -335155839465 -118508385265 -112031990848 -105104510489
307868605919 237257332436 -99541311119 282974849712 380207401276 -54233414572 -167496231373 -347186216450 -62554973078
32592913497 -186410450440 -285530036399 -98867655097 -390183072014 -76835056334 159906833108 108816438019 16746098378
```

198611405920 -131238774367 385497758864
-249656177137 322301109641 -114168852560
389704520956 -320029605393 -258299000367
-332340724336 42180345705 -245542940198
-226112870749 290037603375 -425763757730
54855766753 -25426299937 245976291060
-572124978863 -425488467718 42040888205
-191079094753 78054474481 152330953108
230055534749 809757370627 -589728530124
-273641125883 312814866824 -70077175849
-456506638081 -53662051402 -178911226928
254184120685 -451782794 -251646844248
113322835487 308827724097 227993530378
-248382743304 -37302218013 -496765334309
55786829949 89916761052 276382706532
116132882630 -127932500918 -336685865210
580474633212 -366899222781 -163557090828
-97207299124 -615342276617 405997078121
-22974709671 -124204111569 -201143024270
31821616616 -1439550753 -110957893589
404395593373 300198670802 96122329620
-63798548166 8987909352 36030052225
203264041206 341956081206 -222897757427
-64153173764 205488187569 320896926026
-513914900547 -35763924619 254329406691
-250258029971 -197661650718 -121750347339
218038984701 99655556851 234939485457
-35607314787 -261335574674 107044103191
27438942879 -412442159574 180740411464
256786289890 -372275927169 378207776052
-528468041981 -191693997223 -206155193474
201976983038 485670000957 124570101844
-39223491160 122315775719 -249588592453
-112930750011 -209555071905 127547579983
179137492447 -176844173619 -467849821015
-432231296387 398735396762 139313615639
12093927818 -212955473939 53042770383
25745358874 -68241734756 -310733364604
60606835043 -30955416493 -451540876501
-123198679490 450193797606 99702151967
93413046833 -30375308449 86156586454
199317142831 92668485791 -371586718333
258671580407 292433753777 19406572662
654979557957 141231400368 -30633782939
95328988685 1391313004 -22388372408
145082730595 -337564246161 184303632256
383975153484 -23210026096 205219927431
-193713185739 -120517298430 -175338226869
-16728809565 -349599975565 -693706439224
-66636459767 577603342732 -368643889259
-317858846629 -106413291230 61427384143
32741411213 -89325975849 -202671845358
16237775228 108202359113 121844439400
10195470764 114566944716 38908573517
270195330478 -225167102846 383292901566
-105925189368 60484658655 -103056893247
95020018372 72814149523 -450269542743
-215887835180 -531000741885 -101192156439
548295416588 -29312851995 200816563375
-264929513939 -65862937253 216264895858
-291171081555 -284781647126 -418967560595
200211778602 -483398539224 293121047611
-149159370337 -50844105111 -17598258580
-4305678322 10479742708 9396156651
206752573053 -26238496253 -187234046039
-289770714899 -286191098427 6862022595
-33156967792 -352525334906 10408700988
398127837619 -359315682935 -347188672112
236370888557 47900292857 -334025501410
48686187140 229645815638 -7847674068
98718442133 85579625824 -31336288954
-81605955431 -217673900322 226250145335
37903216927 31552251686 -178614857771
28201773005 -487660516058 139405753678
-322372770627 -144395655842 -394398157804
-217529275474 428923273262 -28866308929
-294543027362 184225011860 -137236279677
-284421045745 -186799245109 -275337388021
534273693623 -195396547190 -341646476963
-34065077734 410601312606 -137138252056
458777294599 67206431881 -461098743459
233580466127 -87465671089 368240742484
271532408174 358220627666 376591177537
-186342655570 -181186006953 140851058758
153758846762 100457862060 -288888272766
300553017187 -123011015632 -71243876535
58442115226 20456105567 528742702015
-139382159524 455859510689 26224168807
-55617469490 76076775630 -10151435837
202537564393 299229715014 155233479161
115579705936 150353593377 39055922109
-231077049109 -10413557550 -574982177187
338397098398 375020741068 23602145790
360381180787 -39578104078 13573019764
524102234899 -554673177405 -154170511901
-459009743668 -401535917951 229836816922
-746626828420 -162408000874 107755937887
109277664262 -104493760247 427616421478
-70970343506 -10664927482 -55488978567
185464316688 -450550924605 -267720506924
149718443421 311865123573 65811656473
-282772665519 166440734234 147648276387

-384643355519 205988360526 -648676246433
-64685562022 -56377112082 288470676550
6673096592 -199418557826 99740017425
161451702404 90222948111 -284773602850
-516506988067 -142456914260 34336979770
190199802336 19346053381 96313737005
18135049727 7840514007 -79165260866
-428575199353 -408335259110 25880888513
19109822045 -254539416207 86859096356
170126617100 168084988896 434019042114
323543456513 -114296350610 -118271856313
-253044353439 497892884532 116377677345
-106971849545 64056305626 81862689364
-330330155913 167989801972 230459666248
-160083524398 -219887387692 158679831315
-1436779034 25994255102 -189352857168
86197781093 -524494477968 -287896883037
56309638444 88259101611 183349522388
-506767475811 1094940750712 179733167793
-24605909928 286195517879 -51453514766
506259370467 502378676412 86193632253
17602894992 62250100796 -148379153748
137820124227 -12680525926 10891717109
182560806690 -149629731100 576765634371
332903797599 145413904147 -28955102459
-133913694318 437911843451 144171808272
-384839695628 223936848746 -175702158661
-186866150095 -114608830900 -147964564277
362534647238 -127764743497 -174304548029
-381044997127 94681557458 -469775809424
338105151282 -267006646146 170131056447
104204043508 145413904147 -28955102459
417802551812 -82238847355 -358062715005
10441281104 -337411217903 373650361851
-1344116640 -268893304430 102556072307
-58857937848 -296529852788 294291565039
-189551965959 169914724070 76224877794
-288225594078 -72269848948 -227673472577
15376731615 -54566311528 -273070197387
319224888670 256562150139 -10969008030
400234126585 165789117312 -157682988409
-62604573694 -460388153576 -59153775594
254086040888 32349700365 -348997971975
187843628401 -122878908069 -382910515990
171916356297 92332373271 205977392469
-611289130953 319668375992 -234259106255
-126010555455 -212403897252 108967214605
-180754364369 -32849774333 452755759688
83545180120 518077218481 148613267517
-252792438848 102948718944 172146717290
-91347916614 -118507333088 -87325893349
-576694900390 -303813653495 2108749354
-20173531146 125653710023 -536515246453
53137251388 197972321593 291541777900
45127035371 194026614007 -274094700027
92955765841 -5141822327 220753193085
-110886197829 590717737318 22286103162
47694714829 -72311981405 -139589907872
-321668152939 269143271006 -376850199917
-552369623649 362814833665 185425358714
83677229027 134001534760 -28284060614
-37097223509 -120101685195 -130889912074
347178277715 232613184879 -133325721197
-75783703561 -511102053365 34198032212
-151131841944 252273969370 -125104983804
-197971972310 -12770313739 14927778321
247579394537 57854084482 -7063321565
-55168277312 210062531736 769182733434
412857890303 -88428524832 316108778168
333423082247 427000160216 67040556308
116524313570 -460221503106 172646986320
181430345067 -245092493731 -149632875978
502127893066 -9321466640 267356504310
110079338466 44507807216 -153591696011
237387925574 155823593534 232978505055
25258083622 -425136266976 -125571660736
323139504452 -91029032817 -305134231668
50738111958 -351217384871 26468724653
306406079941 -53588939953 322778633187
-598449269414 -17104815900 -30514154549
-147523964313 203282807775 452631800162
-289149693666 206152499848 -231836243511
238560699723 -89315023494 17266763344
330163480790 -23976397151 -145558796711
301495807486 173581772934 -1410064021647
-78753391120 -287902798713 -221141945197
-167673084113 -46866640852 -273961586376
73326840823 195444533255 42721373006
-119253924155 156082250587 -452816786578
-38174687701 -620766632786 78858430156

245237226129 -262443267114 -179951131987
39222792706 -78068489054 65470421445
-180354306179 -244533934187 278887565105
-229049704378 -131315550796 -534319168979
-183960957464 51336202833 257198162853
-14868844642 364475742038 16405601879
437796650569 -152642522581 45779144350
-30323539225 -631468546253 -220955924483
-6678792446 -118160615439 425458009572
681643367522 130480901465 -39625343253
109983083585 -9540368659 -212556039478
-143161831381 -71105324129 274833115740
-270949070068 408705225316 -370581317701
-212263578877 -289342712086 -7901015178
104582938593 597045098084 -169548281400
362708595679 -23440857770 101218698296
-387244238439 -313704924941 49079466817
-212996484815 91515208065 487140785558
-276829763457 103846516798 124182911656
70224066962 -91367653449 -67686831787
-267759212955 72947372355 125761177029
252152523029 -127501609894 250191599226
431365606239 172050902956 311101677509
306633769206 -22887793397 298681950486
100325202132 52718727161 30875673750
-282900494664 135489059964 62665277918
170143043574 -37972084396 -366163048483
-205192261927 89836191536 126497469769
-58773057145 685094675193 -323597461349
-107562357540 216051804128 476473814376
-277184232946 -98508414278 -75145324062
-130555212239 -212136530511 -651413053915
173825997518 -114694869093 -321907889068
18776669893 1483590501815 -211421988637
-252331602122 -35003653335 172285434168
-812180960219 -82455020078 186678373229
-98096891490 -150005332996 -397911254319
-127015882588 -135166709605 35254307458
-39817446986 -549202218951 -142321496178
154587357532 -482073158460 353205431557
-42017067773 -322870000706 -33255495062
-24946328027 49472016618 -3086218994
22112302968 -25585291805 73541435400
-91780018607 315633603195 -180794811383
299513173659 -235664151353 115598087412
84750700966 575320260062 -430287030940
-190562368435 7619388138 33941245834
-375708170822 -10554748429 -259196689667
234242271125 67604190301 269497907404
375416052343 18132244982 191264087419
238739858372 -283873004207 423058009017
72072347669 -164343430662 -41453333419
-389529601682 -189875567449 229056691295
81561712152 -95363872113 -158098964310
138826915678 -440318589975 -197306780453
-157362723660 150187985813 111158239504
-194570450589 314149740143 483289074360
-429788070968 -107823156558 158279794549
-343276510222 -69883058291 -141082643655
120470345470 -383422725779 -222119586165
78490992072 378594982025 -468317120502
97869591575 86465627764 390238560187
186040123765 201361611916 175704961432
-29710107301 10133648557 279388858529
321517928271 167850347440 33277582343
-310372496641 379551016890 411744077929
15443197942 192143636889 -11677972952
-322384779330 -231588999755 204292293106
-473929123174 354404158090 42598912464
-145199154784 -183786221156 -22788188076
282229697540 -240871710211 155011081778
-221101823153 -122397595950 -90290105552
306350383998 332210264480 446103002683
-75670479082 446470548699 -1572101561
413622992600 60624935186 -411626794490
349960561399 -442455591229 24682899233
317265113912 -8320988922 238930691471
203900151503 314424783465 -37907660611
447814867685 225973399133 23593687808
-9997923043 414473942499 -297669740055
-1277624863 -52174814722 -472909515599
-267968831726 144611452433 -46585148792
-272086611977 238942818844 241525193496
-156966418582 -61381816002 -171732112153
211708020837 256870324307 361311479900
-212256207724 -306845183454 -55516909985
349378305234 46332484158 -96108679239
36720596813 -7198989671 -191961740369
-30841639703 427297425459 -370594471731
-128068251003 230291585624 470117852900
272048013078 -117408555429 82452167911
381586664769 212905067704 3435104531
377288868631 -119637192723 -85129219441
190725471531 -177454390490 -185098906139
178362068227 553669099285 -115451599276
35172542958 -151362775333 631767020431
-74177456235 -285164260449 7079949008
-130495899299 -311844131660 271789940008
80165877440 -285694445567 -393189769239
676838630366 -11083271886 230089716546
-102751968144 37693717589 74890116495
44728442211 116812185770 22394898161

-162373245833 206246654448 448801258650
165149184924 -287652677342 100768199090
-123861882171 -155901726817 -179231490557
333730394456 -20997475490 -329088165183
-389138529538 1212808270623 13386784765
30361342839 -24875253901 702374245403
-223013088921 -86451708438 94584550639
-16065064247 11461930908 -88148397970
163602468782 398561716003 252821233166
186448294391 257585988187 242078723007
-385244108464 -57208785018 249312906
-578717281279 -123380824036 118300791432
1451954149 431269646064 162330561192
-53364219856 -20065063839 -297129851382
148812782087 394734342976 -139955136200
6332521835 -185023392450 12668111923
63003901517 -258438742917 -84201834591
-329316644256 509032912654 -295968138935
301670867292 -233270869015 -365826644890
-211115378761 57158758882 -266795992856
100871453738 -201163228914 75886851678
-73882512643 266077729427 684272165878
575011630292 121330123929 121720117423
-61686817029 595961964849 -234448617878
309407620954 -29610750482 -3768704770
253606713773 -369550797534 160174849059
204856554454 96597501174 233920293424
305525490062 291456108567 -249625257745
-98114335951 -182136537815 -26997061681
41902219874 364368639631 -3448114114
413675890776 61042317805 -127802342062
-72523664455 14112261876 -211525929334
-176682067109 -199656016049 -213367066774
239313145703 191560439148 308878584881
51753022225 -32467039931 -443387689935
-186088377504 -1638114346 67954953940
297823662999 466973762391 -6586653348
282738420747 203739924110 172898692948
148157549934 -106645483439 347044928747
-262200269943 538326109099 -121528659847
8182878292 -16093098367 -90756678356
546611608202 201234991056 -344275947338
-220398558138 398763555399 -249788387035
208483485570 -70501666075 162088086724
-64416185306 -145758005727 -454024558126
222048920428 -253064320867 163776482478
-424155504550 81490613003 288291451997
-147740349567 -15437916251 79592861780
330174680669 -19256644441 212203398758
186295073961 -326128786290 -382654793189
451063427725 -128053227631 -53105467692
69140557717 295234299996 514620168520
-220241281927 401558926230 -51480955397
564611770609 14050793737 60975253928
-187452881631 -376617195231 -83872888732
-47337707656 110806354637 -148654053902
274103273177 -56222752889 -45447662553
-29439119490 -210504398234 466255334188
83804999331 351177692683 -350140611544
143524346262 260242360808 262528135490
86441666963 334214561038 -16854595941
44892360797 188993109740 -277576396732
69913854106 226913202264 -130690136427
-143585199006 -500666560835 -72084366639
-62095006765 512512540228 96999968659
-176288945524 156425879156 -312246016705
-186990495963 -105070409549 -321063275330
244792022899 117694066032 -88802686769
97214715708 50507442035 22375872529
-96474712453 -226456748379 331688227920
-266757322912 -199029939811 466216327850
-249197674233 176215129805 -429823756517
-259033905897 106913886891 126063899803
11143019157 -192040571423 148823478081
-69491746006 -399363306637 -317362766654
-591737738079 237502770984 270741565391
483243494171 179791170742 154630678209
172005412444 -127558751315 168328675660
-54833453453 352962161217 155744594526
311942069792 -94253913233 242234558994
184104794143 294046141719 -471291013057
274128742806 -211807248744 479199035467
39544139714 204582236124 280383151387
65880396945 158235785229 -272777238030
-68694191910 -252929393103 40439737810
-497820993881 -331776261998 123021647604
13286819318 -118149125250 3714353442
-303884661358 178702833338 478223042087
115271737500 -2991447436 -124479878780
-454839875314 5443592350 -111839667455
-457590191406 176865748091 -119201455642
81778718496 -46571229366 -125914223142
58564838358 447398384025 238186688826
-151516543760 291561502996 379076833613
110723755087 369809180203 -116321724893
61686578452 -14332871811 -255563242176
-474052043714 54333492017 373880861932
444449339523 -124447229226 179937354152
-62226401004 546015300213 -446209516856
102661084931 120435325994 95484398972
-29606089130 139090849153 -53486498804
418799545076 -141485943805 179428422422

33482529012 -195807488952 -72351543948
-175947568486 -247828870074 169680876378
-262117243923 -441692650534 -373451939086
54725117889 302366613165 19213487888
283652186936 -131587790824 -224312275189
277531369384 63241505556 371267653176
285934482841 -137665583957 359078455134
369803440936 -145956180183 -88664878718
40391384447 5812831741 -244826086130
40624606459 442856381479 5501619130
-36549954769 249230679577 376377040828
-242034876641 23411307456 98722312423
20977535735 89949306537 142194476427
-494463722406 -334166413505 474765731122
123428554315 81448484305 299820673524
-65480450569 201550467070 -32682077942
-151171252081 503507265215 341159749175
22269038866 316287684080 76349944142
-243546235157 403495746300 -377384577403
-127436117385 -130266480665 -177084594419
553021759755 23984189476 149640439247
-46975068315 -136993136870 -428551558680
166434877233 -392771134652 -351502166629
330000230948 111480506837 103663073423
362180749201 4501950376 218580086675
-148522422397 238539383374 206783414391
316303207144 -250918528403 210460129003
-85347491494 -89199528800 223788797854
-43590582635 -187655247789 196576846383
255350315897 542875034800 -369257054272
-699771765460 159380871943 -73396260268
-89687090693 81067696458 505044107490
-138162499142 -505345206365 -121018377059
-112099102628 -37706321715 1254102840
46734595390 171032870209 -46469004552
-44265967637 -145625421848 212763257323
217397593852 -255402287645 8896749177
2942316691 -546317551369 17214392723
293325020607 -246182319880 -87292424105
428914641286 198614629247 173950775604
323102919298 -111238289768 192091131517
247846734697 478859393054 -36925714565
-57670267389 -190121313041 -19596481748
-30698809918 -197823705421 -145501843675
136048442939 42974452312 280106737958
225017118869 -57252990652 -65761026708
328226679926 2306729386 -2232904904
-141215145122 252963386246 -416873747927
-542938586870 101644550043 433643475075
136255103254 289908622759 526007743136
-49661162128 -222740485334 55055964811
67891553604 43702994498 187278319333
88028809861 53973780672 5991427953
-111939063094 215781785411 373567409308
-228014598592 -413734665077 -119914133895
-2696477889747 -99084585831 -11990119324
209689199371 -234583997605 252779637298
-283462383331 -80252168464 -314222746890
-156166402361 22712564190 20056389112
-188139246246 693137163928 176459184418
-247516481787 59745977450 174359471894
385582232008 151926734541 -553166136143
184029314863 233996896322 -229616131556
-400381277193 230371550764 -474788403831
-496276692493 -156161305677 9645910290
126115689596 123541333417 44798872822
-814818231326 -67426517408 -285305039021
-89442552306 -206701969471 -308518109338
-333610775080 -38510592220 -18958361371
506698966929 285692596384 -42690153322
277231362071 -49648467856 -178737343290
-140532188072 229528402650 -99321999912
40431170526 104643724604 -80166835476
212544441747 305782700643 -137877001397
-57948470631 312366786249 -13066330177
-58245922340 -247699611838 48685797955
285264735848 -21822454955 -550551299265
-101976070819 -459127502753 -53936347378
-170251001298 531178117602 -129384312196
451694069461 -23612547700 -249721424405
179640069431 -42408065551 576288100121
-99308364310 93479185040 -60691047386
-458870975655 334409885633 631617367
-8557797139 23602406587 67543895823
312907001075 -367365858929 -189655591441
135029576256 180664241639 -555740320889
-16462094477 -138473231680 85742620235
-363002526650 -688980284393 -21469521822
-410649025240 2594072954903 299016517617
-152912863708 -230648658832 330615886655
-277791935649 45882800790 16289311141
80503710522 -108446647144 109900132697
10476788699 230457483801 -234962090510
-303177023751 -76169024344 -426710706660
143980460181 69559118021 -1018479617
-378015622091 -148480896470 -436775684518
-355369839770 -93133893787 1835347726
-294819024486 -146514150276 -32401795149
288514850560 -28507386291 448021480782
-419101874994 -612898400011 -131447715058
169724544177 25740687033 -599594626654
59856936812 -341662712862 133852029140

-223731257485 212858393186 -158289767483
85588944102 -222170831973 -84208694415
473529203120 -4476750231169 -82926071636
-4095512148 -232047434922 270171601899
265391334437 -61136648901 36176707959
-99047760834 122246658380 2627681916622
-295377039565 26284766095 435168376993
-213727242923 -119804910654 -47351911967
-26828601149 257827770976 171315899796
71716912508 -119150594348 118673202348
-80886485302 -24250397229 174102468951
-269581700030 -78965949925 -279484428944
-226404639529 105587253974 452593993461
-301585303683 382476247943 -54109510139
-295476538914 186769500267 -181404253513
-657242795753 -168986343484 -97570388504
-100128512217 -278647465305 -208790010439
-305524777207 -370780657315 -20056612504
90134827904 193753355776 277808103480
-206957602 533681995949 -331562813149
9053758593 159239201695 -244323819712
43250334073 -280142897040 306699008475
224965268073 -341652526076 -461725172553
300158561244 -7765163845 -202123099762
52829069209 -276736709809 -251239931415
-685196527790 122988016206 7601429705
-204156474149 286173351963 109674735872
96406662018 721388602488 225072570218
-277441195560 -254882414258 630713934735
21869144410 -251460685339 22541882934
320157466549 -109018067487 5409457772
-231190660273 -104756559289 -130923965303
-186789018097 -78745294344 -91559109399
141757229850 900949438893 177434743772
-326581457841 -4090871218 -77723604584
-156097312407 159815660799 -60033326539
223933857126 179559759012 -61382330368
-76907682755 202325726073 -211545105032
35646360259 -200373273980 -61883705671
274927439823 -386458969698 142904484155
-658211227357 -164343666721 27446988445
47244793876 -63930680899 -37930851845
-76296837331 526065623861 -98323358624
-367658772156 -8982934665 -215542663794
112838002070 384490919802 133120902012
12459665056 98024851433 697312846052
69621556762 4477927633232 -151864210395
-114858879589 -103765142505 -316769804410
46529799627 -96718384640 -133817673889
411929050691 -210643562366 58500718516
-250111509148 -313660111953 -272394252837
-78699800433 122572414936 -46296787755
263366901357 150845295265 -230794379621
84006759219 -257084693851 -261476422261
-313139874761 -194529393068 681755050463
110784352083 -404254451097 -20196683092
-275393649928 -161775908034 66289841284
32350614678 -216855263267 -4701810623
318471695909 338765337651 75618213906
129217940191 56660221803 27259082420
-149646253354 -177572125112 15235732173
124057681920 -348642197577 -14945605534
-258673345531 -233587865734 -484017236110
146858404770 289248634728 -117824846038
164429389350 201193505757 2297944417816
-408447497047 146876223221 -341298863381
-540215638563 397406942351 224613957922
-1580185776 306956339995 -171066505664
-287567572803 45270757302 -162197648931
-156905078722 411222939908 10575870734
59773913009 475259610378 41084832715
-213126243280 -345785759483 -38935137767
159983479260 -132183132388 -79978759933
-152818379363 -64475774543 -158899031513
67255171657 415623928602 -125478092202
456569174712 130649055668 237931778998
43683897482 -222025146877 -51176982783
-27016865440 385294110675 -131964725339
591273030984 -15393987430 -372572508586
-243588631913 -61236835330 -283283913765
182764602423 -225404974777 -241910021018
333945299760 -137441436681 634760489318
283670321508 -49853034106 -303874043029
165799917923 9887093306 -315923822847
272333372118 -227066961810 -16725504947
-440789578074 55889001534 -273503865787
288728455687 -318309579763 -136798951612
190220383107 -262122758966 -176647575280
19509214569 -61110284416 33649077883
-37990684008 -287717258220 -78640141353
183280017355 -219101192537 220345310096
-71863598311 -601180223191 -18693512369
-52310354104 195009616512 -421994510011
-105353706954 -24406083835 360112030529
131721664440 290854502298 -501185613854
-119953789731 -131215579615 161401158256
-278436732917 19635308651 122363883055
-695209554508 -242482277825 -103304675749
-69204426848 282360631911 183659629174
-417537725107 -146797458344 61408190352
-203089767704 296675362968 41423893180
-429243690738 70248651860 382872344409

-388915304617 132167292324 -362102035894
-90293184965 -283586431429 -141653996794
237210870928 -233732579428 82872483131
-214942471541 -279816381967 -537763526800
148794580004 19814116121 -160108584500
321646287411 -182475929414 329670761749
-271520237757 -390214141407 24678962861
-88933798224 -359408337131 82392411237
-76593433278 -261585985647 22068854766
51510099880 -88201767247 75948299168
-264556350551 -221665531976 480741419919
229239794214 -462825990977 -146962725725
-160357049541 197742080195 328242326050
38462004135 -48369166696 -170979928051
-127332544475 386891659854 -330514542364
147794405453 268976016246 -84894865694
145041084967 364331459359 -209710335000
-318591373156 -344484456392 293925696543
242785222216 409706333858 582016073504
135304807773 77127112122 76046330435
426677958487 -89061375871 -52701153271
292125439701 -315607631471 -227296368179
242734335073 922464448596 -209910644550
-375754828402 257133708679 -77208166730
-213760041246 187896730318 -378253130309
411397425386 -120098019561 -8369938125
-229163468266 -281805682256 -155142605603
-7718968619 -107868755075 184589398397
100966153641 152535437771 -569776802394
349150401163 -130575670408 -310571524548
152324557830 223306568257 134598356652
-543743889394 54225344488 -381353175402
239785156495 38511405042 -33484419644
-17128187894 422673511253 -241486302945
-95694720976 -110106224530 31693096349
-85432771601 -47071232605 -148407497115
-265567406082 154189708227 -318578489437
405544875804 478288719941 27974644230
79907063186 9528171298 -25159132937
364782441222 -617562006037 -316073657845
130556696315 39568699040 -182579540981
304878355955 258344939538 1630451944
-408699528772 -64414643496 120907753277
3076366401 -431040104582 -304926470713
206387456807 -309965109920 250743134581
357164458661 -33485765137 94441312305
-452517697554 -1772670510 -194217692948
216719121180 121866352365 214068243380
-67477731940 303759622501 -161871561537
92582837181 11262012916 -353080685782
-81003402177 353535276977 24467214863
-41936691689 321827614696 377235020597
-347714643696 364654777342 -74193616644
-83855498547 183339398516 -257159586611
-325248016249 -381719145471 -163833219258
362875357626 252096439735 -511560646136
155584303717 29740641283 -288304550694
-109218159337 -391557952414 -164300250587
218002325804 86502631115 -188474108654
-284232144970 -157199929041 -59259637393
-285618137821 -61583534143 -152504618640
144457052252 -436847679504 450061564897
106452246532 14520412570 -100496623356
-119290791623 -142731590981 -291676552691
57729214081 116022972089 269681551428
153661473727 -84180363975 -170271152629
-396912931284 49188421589 294413263469
4228159509 73800647861 -68855079792
472092750885 220045938831 446165291427
-412182387699 186194733174 225823825845
282098733926 -621070681455 -12251346437
273683554777 283173651866 -411865051200
-178476302016 -261406986811 374372451509
115291191966 -519963194068 -221249116067
244468743759 354238779471 -338291796370
-228501418111 177816085588 137256854359
389639100841 51083146076 152791114235
505180011278 164862743245 58735304202
279100021594 -249356070286 319749378490
326295813520 -214497313439 79251547744
-292213386363 138783069115 6212131988
-89593294173 123210287834 167267280764
125964796256 -30522296036 -60580698132
309562968229 39043150025 -123717615469
201249859802 45414130312 200104598815
65866089904 -47008091721 578783645703
-39156131721 169244252266 346803282937
220636176269 246265271367 520653972267
290888948 -9092362944 389513041907
-51773714268 -20053286203 138547807223
-330066187300 -44262644589 273498273341
-122834442121 -315361231243 95839213409
177784324881 -272273542843 172200034881
293781607535 -52636446598 9306792802
205472378624 410408235696 -86671077286
-174446623559 -226859172740 -245791654302
-304847974787 -84803464243 -272608058017
403314768189 380388925516 48582868784
40889599907 -189412312880 84840403082
287672591487 67347153797 -86913154950
-544897771573 362929328886 313728213780
-17463428057 -49034104998 421310473260

66749713547 40854943679 705207479824
-610619620877 -260747423682 60509257276
288564603578 -100486325382 -73371219292
-101864441987 -316589251160 290490111065
-237928416635 40979219088 -152088467
8801809405 545496820656 -210158220833
404676115100 -52905936741 -245854622873
114971152468 -317428878958 79899510590
62801177869 311304162685 264390573349
-6457629828 161434476451 -141797261152
-224869900566 -79891643410 -382940497843
-290065340252 184280532021 -99310683043
39541808904 -49970094334 -126197814852
-287482244914 -113199667677 -139315465895
-269210091605 -208238312395 128659619694
427025352131 210679789194 -564689891467
-42657693203 -145474273891 22978895182
225978220063 -603194780491 360265684756
-158489845597 398641422732 66586585399
186143415519 54729790503 128726463453
271671698230 165022067526 -162774416384
426323855295 178447029263 -47889905122
-26155755882 -166091565500 -208036632372
-176798776606 33833826236 -292334949457
4809208895 -412545651048 -457042396328
247470298970 189554140644 100731985767
-399861710060 127690776410 -32725119109
-296177412197 1189593027 -216533507727
-319133079774 -19765924719 -121592224476
-82307916723 313155872528 300841302066
-162556685963 -324047163733 -164492527612
20074939021 -71082674272 58623012143
377562585721 -388761190650 170077522768
-105428351418 -43828486196 -327673779193
140074704671 -35338646608 -738411813533
-455224737186 -35631747316 -45064709666
-62522570308 170751826357 272740830208
113476109299 -74669207449 -96978221008
312866035335 -56712353044 723027088
-240150243254 211949021383 28241673878
-109665119471 501186421300 -69378847166
-43132292941 -478224974544 1894287614
220528870875 -141290292706 110981089361
-596880102030 -3887349611374 39775718309
39042593300 23042592051 -426922333663
33815400524 -193116642974 57897304811
-401228473867 308538644461 96445102303
-137254816336 261101830009 -331597336888
-539831082556 -356404636217 -106337764502
-134094781539 -7539458730 -2616808081913
-430543996199 -256026030436 130107725307
-54889333479 157048233504 -247803001158
-11872071464 -185766158918 322028526476
332905474649 -270736964661 546168079748
-168910276093 499797582209 -145750675552
256811881862 8657909578 -85007491013
-59225887791 -169912898496 209186587304
188032036955 -333646737706 -622128031368
241173364037 269082338801 370212137303
-137021884431 -65910092902 -150260484835
-287800644321 286303403179 -114063791542
71477416757 245068127736 -103516986736
49594559224 551972120734 -97792071766
370194041727 93467386720 197871913444
-53502417126 224901446885 -461059739583
6057079996 381769424758 -162080060415
517628152858 16161912381 -3771642115
517662705341 255926275767 421231338374
-349999733654 105610417525 -190721422634
162744829539 222544679541 375691264706
113291287942 78592586535 69495532835
511585837809 -200903370152 -489455537158
188060568449 110631537525 -279957345220
-64334661221 -388511130585 -15760019171
-116350998071 -109889362379 -88568670527
-204020587776 -322624781109 -353051032387
215143193454 39230367143 -27520791524
-272243517687 107646782834 -40562997845
-328502253229 -172427044900 460013448370
-152128041017 -456096504684 -350984782358
421554707589 109955342769 -14707929880
-228524315609 24465848424 -144857363200
62538111647 116327097708 126576186500
-50394886301 -94370610055 362071203504
-477148320858 468471851841 -123379585376
86383609946 594326146550 -36551439785
-368321135283 150131218462 -93808717026
-188459382489 -17415918419 372453234241
156164943032 -106222299371 314642088170
-199589259434 -89380081315 326730471183
95828027551 40397853312 -55104581436
-391841941144 -497492577497 20558896401
-242840876118 556317504028 -189975613810
-270785406404 292811488315 192136575058
10135217594 -118060947741 595728752106
8774499152 -114977444239 314966208284
-188285840936 74867606068 224610942929
-308799960295 200869249521 -152216594979
22062090228 -4477713293 477650551918
-104131112358 -348979928879 -119155670596
203967392228 73382428773 120393438575
583202090540 20668058699 -29576947935

43527640809 195122970477 98945028868
-411218085991 28710708948 149104235851
99696526349 340607007127 325688813753
-19282561119 -268497517459 -56288445271
-449516104337 -195717224391 -187102715641
-156395342077 -441923026285 47291554045
461745365620 60450719543 -193826108505
-318773267716 147415490649 52776460612
-453559629452 224341543617 163150531247
-140790401570 -365705441423 -15768829871
47122835558 -233547619643 -483526062741
227525195104 51318308503 195798591541
329279437535 -143731596049 13778823982
85077238066 138799682089 514674193457
81718277603 103977794728 -390620480587
-57968133505 -438247160946 267339712331
146865801639 -377420134280 122859055153
-177429965575 20599169592 -331512893823
-91033396989 -142437056805 372613379375
-549559241181 42655811009 -202501780939
-283672158708 -468654255199 278383840206
43994086818 48667762445 542244273085
-56972759136 -98007720252 -157747757946
-40815099223 34405936434 229275513684
217429013831 165882605494 -163246008692
192632279456 179094719452 81697029326
498323728934 -14451175409 -178806760402
311401602546 442547790333 86040896330
-230630608063 349943838154 218821056159
-88764540462 -36605200370 87312557976
212995941923 -79462489932 97009201780
134945498778 -234723197503 -55557679630
-219210337821 -87646732767 -480075151593
382124648 220153280291 416540027799
-381267914909 -166348474302 -323497484532
-134860510362 111395675349 434584557889
-147792199600 428307985353 -253277615143
83390182344 -116954142017 277844347890
-61428767461 -366411757097 -178130636282
-351269902861 -132238303171 -126701322357
271768885837 -560527409978 2294524738
-262183833352 39487650700 301085992098
-227261905513 -45506560557 -55858132455
218336754093 263725906970 -8504143047
21137396598 -53593432335 -146666980308
-242818809702 282825355166 -80593222349
163226365001 299169385344 -391476277311
593732740472 53328828742 -261584671106
110518619321 461782983486 -237653219259
-185063681474 -109223109944 259797192806
177148464736 148669931404 -212577339617
-188963620192 -13425255340 -64214407319
-334517480143 -323554842931 324134705456
579186522016 18781698684 224097417657
129415542431 -325516206420 33453787842
-249629238610 538577865626 327008827862
-216695197895 -51544145645 103628767033
-233978598983 3906487673 -677471138560
49117179295 -63604390509 38838130079
305742326317 -115121043029 110712121062
-350873574544 -1151071350182 -91167803942
198001798852 -256440364384 -231171692516
10746647449 -390516540657 -14780006226
-107780843388 435167103980 -95394036446
156483596156 -12295019894 704305072151
314316348466 336855225602 -137889530331
-192133634038 37767426093 110494409482
-142250197480 570241387469 115643858689
641516932443 297157663665 -27138409186
52159966919 -20082345355 -127188010155
-394816462489 90069741765 -88076320362
153524202704 -206450545251 -370184096883
82747796960 -243074121384 142874170328
-401794251912 6223100205 -297359045544
-20146448182 -88996034880 169049438463
104358984633 -366411812587 12414191370
-1631223103 286398769 -39682188596
186148977208 -171725529900 -271686090680
-329746275108 -209119882076 -123346626299
57727218722 233234473979 -20030697438
-534040120367 -132761392886 -295764980502
-262757704503 74989504853 40283967778
221160900595 -285610699 -4877983023
50156114411 210536783293 -38602035486
-2635988751 -35929350616 82362290035
7240329251 45288808268 -507315305819
314982715549 169353727389 -62769092280
139630756354 9766430502 -447318871702
496576027654 -435508455544 -84611921278
-62675287253 458084434263 -222704366661
-61377193744 449319498758 174019070686
10969203692 -382851325985 5220232188
-329249403345 -232820847486 -166502661703
-36422699749 279082238503 -153193367304
30569064145 355061474699 -683591582605
407899774556 411223119544 460612040802
-125026436680 -331895559485 84711531504
49627598781 142241266957 -157895625932
-72702440024 -87174898604 93359896597
-433521201415 220829240572 267755349326
-99236220328 -114901277973 -65117430784
-347430226313 268555343338 13458322636

363875518910 178497369380 276362213427
-133495441526 -329874337192 30603797133
-351750345062 301003065486 263618668064
132276553244 -57673582178 114150455276
70657933413 3265698430156 -114900103540
450331592574 -120072901836 -84223390771
252616802730 -110466755185 -327821331955
-118595717812 -169733660748 122072771179
475712402817 326341295346 364737288505
-167131902433 269121276626 167584088767
-592174274167 185925870608 262917545158
-286762653353 -322067207261 127598963924
7067959894 273603867951 378892213329
-252145930062 87725413183 -370507764053
288615717772 9900209899 -227822489057
-199528231378 260604288966 -357545019965
-116042392653 -13428485732 -336160980566
-64251717577 431259828672 -148808318053
-68063773442 -406460800630 147200145702
-153897401173 -7263137149 11643543272
48284978787 -373859637495 116525317136
433665203349 274135415246 353083640636
-392373515303 -165990895367 -172029288571
82966615705 -75460717209 296236601781
83601603824 -158680006628 -190813626815
-48928119276 -33665228670 322846207701
443564175216 -377453678030 -239161031533
134956624089 -76166143647 -326864584647
-396127078294 299781243193 -69032900491
15818932065 -333956760602 341956748037
-88505812798 81183554620 313316678307
-266790017263 -525711704922 281119907464
211585882443 5299083293 295693262657
380203441439 45960586352 -136003914502
-31678024689 -476004355551 22297125428
15647261290 -62746665730 -219041864376
-174366832776 244080360742 196952426837
-240623325351 -469430972185 110229909357
261651435156 -31555551670 -185646064671
40920484806 458083638657 159185953020
94487260145 203874432079 -47505114917
-178038284054 -190714469197 -367093699286
-87957945473 56288840067 -248615705231
58554298498 44855408727 -367849638381
-373292673192 196169127876 -150337999918
105828640987 -180960986701 536720756710
-220330784099 -120784312203 387825935818
-590071804757 297057961058 -3550451868
-424937871773 -270304766943 -174443362610
-135911321934 366149662150 169383372996
-208442778158 -211929240822 186824445472
-233231550085 178399863852 197349833147
192078066554 354955713647 80208489890
100170900088 -313749765718 -5573342366
-127998045407 402855482986 -224686159920
556753864468 8849625846 353921114140
397227494045 220799758436 -278482037989
-290915558865 14853826155 169645032074
-8861825833 -23546444683 392427404662
82792203510 162468552763 -433635601038
231185869137 -220672033942 140499451955
60627997181 408847466632 68434970764
99075551562 75143508929 105353947793
-49071151852 475036588907 55131638839
-104630381998 -234639062675 -506508346582
492613175603 -56853567439 -188044331909
-175116596837 345504817302 -154051684342
-302398730330 -233564254887 -61580875758
-88728720745 156931183234 -335972116485
2650559880 -31992304217 388345292696
-68489972077 -273546412767 -348462863197
-221246948960 188140039123 216926779441
-23774538719 -149795167896 -299677121801
-162826043564 -21519758141 -63859691395
407761462323 58520717007 -137866785898
-167564395890 -396002678610 297433352787
-201969542578 -209420819092 -548503119023
595949586582 -325064323172 6271743895
-115749278228 -150579281100 114532441757
-347402932915 212097538151 94378723247
-254772840372 -538396763220 126588438358
-124472694292 341384115323 -116244345546
9200819460 -253304359736 -187771993933
66700272795 -143370250917 80798535443
135133262609 89668504432 -39825470376
510677858095 -243215526538 -425580033761
143662828681 392040861015 402002939905
123449512056 242848126452 -203303003877
594111220492 43428805611 54023296617
-262852595819 331890157753 -604526745754
73146297158 318081446708 36901251579
-108152585406 -294344873131 178166871265
206330278639 28624333435 -308390993920
-292860215718 174384589438 -104925702435
-215863472275 -364035681840 -215385573389
225827329314 235095961027 -71246235755
-270208006816 -430624365819 -496497167973
137963040326 -27522739110 208774483347
98259645079 -162327164556 -50026105036
-227103867511 385847691304 -183482035467
-135738375649 -148587976692 201514858118
-502574840846 -127992631524 96482603779
267188720261 -347588334596 579136708930
-265484222661 -382032115436 -18825579652
-388928853388 -118609588592 124938516010
118516838320 -184943013583 -80622135865
124225717379 42875678394 -326016787121
256035396729 -517210407047 -182521998829
304919262341 -83781023755 -257977532102
-241273523491 -90077486203 59366288138
-190675252979 -24486827018 237533278858
458430651681 63197927803 223132091185
-51672718483 -83746362685 -173211473517
217425742465 295395944670 -226045733057
182020300825 144789878958 210672418
282388708582 -294594295810 -32662480551
41595678110 -280476943997 -91148570424
-244141852429 -14644716372 -17026976878
-18566521939 206808133180 182371060426
575721524864 161227165506 281472327681
296242729265 -2892342941162 -151785231229
-78683599610 260424829944 339119908925
-115256057288 452567056030 -219668958593
258236695668 -285061328078 -197588552568
168415247060 364547091520 77590460750
177770634509 275480045782 -718056689257
178489308322 200886308490 -529393975963
156343774447 -416240533415 -290208485815
-282996574094 311000772176 326255955974
-63118074602 -167842074187 212773458203
193117931505 -186187521503 -71603977421
-4334342694 179716051607 -223835093711
-204266426995 -394606465607 -190818992257
-124281501690 90710468172 -275694766744
22089762200 8130589927 375120382281
-228321217197 -496873367499 79089083267
230073538730 -145237329065 337631156523
303190430403 -1287943727 205242096734
300695510681 -161202465256 -17103747441
565813453363 259653844742 30173411534
-396363206645 262942248510 -108923437851
-183692123330 -28286378164 -186828952203
261726208277 -233045220771 251819641653
214862967646 -277406177823 -464016396813
398771481643 -40075747593 479666199943
-192203959576 428382697915 271218250769
-72052814499 -45091535319 -90694361131
-84035669032 -184494054551 -249793378516
194457431002 239877753334 -435251016103
-505469352700 -486634889401 84327284081
-98311507725 -337324251514 166687100690
13915824222 -313371088796 -69849131141
234366030706 -260894763086 70770022312
66119641572 222519807577 -142002599275
-529739470161 150770812670 63539860416
16761001244 -9465307642 231691423098
87983861411 -33639665886 90646826692
-417621586912 49844217272 -79204179098
216148828692 -27799153945 -43954651076
-105147757273 -329555516242 -445212452074
-37725695914 -136924345004 12563132136
159201655638 522733059676 -194999734584
339613530775 -291648663384 142207285241
-280035094358 348774492021 -275154491811
-8097237404 140997054126 91787134618
-144669942105 287234818073 432188695793
26979620585 -87001250166 -316509077146
-7690945427 -464281049402 -49882445585
395425779767 84136036190 33537493455
598104497782 199491773285 -416532366143
-60636112032 126165042792 -259600848551
-289018846693 -29228264174 170116378253
259952569268 -294574233859 347813426866
-521739069963 -421542077399 -266897024855
-294727301457 -7179360913 -411990773347
16240117990 61200063966 -383926982317
-55768495066 157967293361 224219558331
-173841791913 -536164265309 69040954212
537529275188 -315900856995 -293168165027
198380264239 70402376013 -167266374001
-276349328299 193576546989 218597045946
44930636884 -423430103063 32338003867
127157367563 -206620824316 9439389157
-33645667819 -164154112247 88388128611
105013362896 161139901674 36234510554
-145647161893 36381334927 -391878566733
384189429434 -276988427774 -19730309540
104777644984 -579310762803 59247073212
1314436295 412494909942 -526494920172
-107296444615 -262126505921 3035554276
-463753220168 58826360545 -403380532868
181313330240 269492139089 127901359606
-7204654140 -105100122844 21639240158
489691366507 89063054021 52077531684
-5340575656 -249318949079 -367940652316
237655618047 208027343184 198196643267
389499718512 34342008198 -293353141220
181963751793 16728279396 3916455488
161671663694 -237416785393 -460451164703
265850146305 214359251874 -122247140469
63017290358 -211040603712 102014014490
121655432933 101156759315 -302035776324
46907387963 273636453579 191485850220
433649492163 200882636039 -33588508727
-12191112883 585688134206 -543399649469
374731491575 222886909761 194728618010
-140211510184 122789103702 -115142920070
-446613188662 196586642939 212474587242
397382048854 -263557180383 -128173525602
-122775655818 171585757980 -260763321931
-133063067600 -403149594035 -137334535516
-310782716373 171116186486 238545070619
-305992876895 4587632283 -12361012429
63121625451 -96707257546 245260583466
133894025699 -95981656415 42496072849
-180086720933 -344679137856 -507027186124